



Thème n° 1

Outils de calcul

⚙️ Expression conjuguée ⚙️

Pour faire disparaître des racines carrées embêtantes (par exemple au dénominateur d'une fraction), on peut utiliser l'identité remarquable : $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$

Exemple : Expression conjuguée

$$\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}^2-\sqrt{2}^2} = \sqrt{3} - \sqrt{2}$$

Exercice n° 1 : Expression conjuguée

À l'aide d'une expression conjuguée, écrire chacun des nombres suivants sans radical au dénominateur, puis les simplifier au maximum.

$$A = \frac{1}{\sqrt{7} + \sqrt{6}}$$

$$B = \frac{5 + \sqrt{3}}{5 - \sqrt{3}}$$

$$C = \frac{4\sqrt{5}}{1 + \sqrt{5}}$$

$$D = \frac{\sqrt{6} - 1}{\sqrt{3} - \sqrt{2}}$$

$$E = \frac{1}{2 - \sqrt{3}} - \sqrt{3}$$

$$F = \sqrt{8} + \frac{1}{3 + 2\sqrt{2}}$$

Exercice n° 2 : Calcul mental

Calculer chacune des expressions suivantes sans calculatrice :

$$A = 55^2 - 45^2$$

$$B = 19 \times 21$$

$$C = 29^2$$

$$D = 7^4$$

$$E = 299 \times 301$$

$$F = 43^2 - 27^2$$

$$G = 9^4$$

$$H = 97 \times 103$$

$$I = 41^2$$

$$J = 111^2$$

⚙️ Racines évidentes ⚙️

Avant de calculer le discriminant d'une équation polynomiale du second degré, on peut tester certaines racines dites « évidentes », notamment 1, -1, 2 et -2

Pour trouver la seconde racine on utilise la relation $x_1 \times x_2 = \frac{c}{a}$

Exercice n° 3 : Racines évidentes

Résoudre les (in)équations suivantes en repérant une « racine évidente » :

$$a) 5x^2 - 4x - 1 = 0$$

$$b) x^2 + 6x + 5 < 0$$

$$c) 4x^2 - 2x - 6 = 0$$

$$d) 3x^2 + 2x - 5 \geq 0$$

$$e) 3x^2 - 5x - 2 = 0$$

$$f) 5x^2 + 4x - 12$$

Exercice n° 4 : Factorisation

Factoriser chacune des expressions suivantes à l'aide de plusieurs identités remarquables :

$$A = (2x^2 + 3)^2 - (x^2 + 12)^2$$

$$B = 14x^4 - 81$$

$$C = (x^2 + 3)^2 - (4x + 1)^2$$

$$D = (2x + 3)^2 - (2 - x^2)^2$$



Thème n° 2

Dérivation et convexité

2.1 Dérivation

Fonctions usuelles		
$f(x)$	$f'(x)$	Conditions
k	0	$k \in \mathbb{R}$
x	1	$x \in \mathbb{R}$
x^2	$2x$	$x \in \mathbb{R}$
x^3	$3x^2$	$x \in \mathbb{R}$
x^n	nx^{n-1}	$x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{Z}$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$x \in \mathbb{R}^*$
$\frac{1}{x^n}$	$-\frac{n}{x^{n+1}}$	$x \in \mathbb{R}_+^*$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$x \in \mathbb{R}_+^*$
e^x	e^x	$x \in \mathbb{R}$
$\cos(x)$	$-\sin(x)$	$x \in \mathbb{R}$
$\sin(x)$	$\cos(x)$	$x \in \mathbb{R}$

Fonctions composées		
$f(x)$	$f'(x)$	Conditions
$k \times u$	$k \times u'$	$k \in \mathbb{R}$
$u + v$	$u' + v'$	
$u \times v$	$u'v + uv'$	
$\frac{u}{v}$	$\frac{u'v - uv'}{v^2}$	$v \neq 0$
$\frac{1}{u}$	$-\frac{u'}{u^2}$	$u \neq 0$
u^n	$nu'u^{n-1}$	$n \in \mathbb{Z}$
$\sqrt{u}$	$\frac{u'}{2\sqrt{u}}$	$u > 0$
e^u	$u'e^u$	
$\cos(u)$	$-u' \sin(x)$	
$\sin(u)$	$u' \cos(x)$	

💡 Astuce 💡

- Lorsque cela est possible, développer avant de dériver
- Après avoir dérivé une fonction comportant une exponentielle, on peut en général factoriser par l'exponentielle en question.
- Après avoir dérivé une fonction comportant une racine carrée, le meilleur moyen de simplifier l'expression est souvent de mettre au même dénominateur.

Exercice n° 1 : Dérivée

Déterminer la dérivée de chacune des fonctions suivantes sans tenir compte de leur domaine de définition :

$$f_1 : x \mapsto \sqrt{1+x^2} + x^3$$

$$f_2 : x \mapsto (x^3 - x)^7$$

$$f_3 : x \mapsto \left(\frac{x^2}{1+x} \right)^3$$

$$f_4 : x \mapsto (x^2 + x)^3 \sqrt{x}$$

$$f_5 : x \mapsto (2x + 3) \sqrt{1+x^2}$$

$$f_6 : x \mapsto \frac{7+x^2}{\sqrt{1+x}}$$

$$f_7 : x \mapsto \frac{(1+2x)^5}{2+5x}$$

$$f_8 : x \mapsto \frac{x\sqrt{2x+x^2}}{1+x}$$

$$f_9 : x \mapsto (x^3 - 1)^4 \sqrt{2x^2 + 1}$$



2.2 Variations

Variations

Soit f une fonction définie et dérivable sur $[a; b]$

Si $f'(x) \geq 0 \quad \forall x \in [a; b]$ alors f est croissante sur $[a; b]$

Si $f'(x) \leq 0 \quad \forall x \in [a; b]$ alors f est décroissante sur $[a; b]$

L'on comprend alors de par cette propriété que pour déterminer les variations d'une fonction il est nécessaire d'étudier le signe de sa fonction dérivée.

Il semble donc nécessaire de faire un rappel quant aux études de signes :

Pour dresser le tableau de signe d'une expression, on la décompose en facteurs simples (Souvent à l'aide d'une factorisation) puis on étudie leurs signes séparément.

Exemple : Dresser le tableau de variations de $f : x \mapsto x(3 - \sqrt{x})$

On commence par noter que f est définie sur $\mathbb{R}_+$

On remarque ensuite que $f(x)$ est de la forme $u(x)v(x)$ avec $\begin{cases} u(x) = x \\ v(x) = 3 - \sqrt{x} \end{cases}$

Ainsi : $f'(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$ avec $\begin{cases} u'(x) = 1 \\ v'(x) = -\frac{1}{2\sqrt{x}} \end{cases}$

On obtient alors :

$$\begin{aligned} f'(x) &= 1 \times (3 - \sqrt{x}) + x \times \left(-\frac{1}{2\sqrt{x}}\right) = 3 - \sqrt{x} - \frac{x}{2\sqrt{x}} \\ &= 3 - \sqrt{x} - \frac{\sqrt{x} \times \sqrt{x}}{2\sqrt{x}} && \left. \begin{array}{l} \text{On utilise : } x = \sqrt{x} \times \sqrt{x} \\ \text{On simplifie et on met au même dénominateur} \end{array} \right\} \\ &= 3 - \frac{2\sqrt{x}}{2} - \frac{\sqrt{x}}{2} \\ &= 3 - \frac{3\sqrt{x}}{2} \end{aligned}$$

On s'intéresse maintenant au signe de $f'(x)$:

$$\begin{aligned} f'(x) > 0 &\Leftrightarrow 3 - \frac{3\sqrt{x}}{2} > 0 \\ &\Leftrightarrow 3 > \frac{3\sqrt{x}}{2} && \left. \begin{array}{l} \times \frac{2}{3} \\ \text{On applique la fonction carré} \end{array} \right\} \\ &\Leftrightarrow 2 > \sqrt{x} \\ &\Leftrightarrow 4 > x \end{aligned}$$

On obtient alors le tableau de variations suivant :

x	0	4	$+\infty$
$f'(x)$		0	
Variations de f			



Exercice n° 2 : Variations

Pour chacune des fonctions suivantes, préciser leur domaine de définition puis dresser leur tableau de variations :

$$f : x \mapsto \frac{\sqrt{1+x^2}}{1+x} \quad g : x \mapsto x(1-\sqrt{x})^5 \quad h : x \mapsto x\sqrt{2x+x^2} \quad \rho : x \mapsto \sqrt{2x+3x^2}(1-x)^3$$

2.3 Convexité

Exercice n° 3 : Dérivée seconde

Dériver deux fois les fonctions suivantes en précisant leur domaine de définition :

$$\begin{aligned} f_1(x) &= x^5 - 2x^4 + x^2 - 1 & f_2(x) &= x^2 e^x & f_3(x) &= \frac{x^2 + 1}{x} & f_4(x) &= (x+1)\sqrt{x} \\ f_5(x) &= x e^{x^2} & f_6(x) &= \sqrt{1-x^2} & f_7(x) &= e^{\sqrt{x}} & f_8(x) &= \frac{4x\sqrt{x}}{e^x} \end{aligned}$$

III Convexité III

Soit f une fonction réelle

- f est convexe $\Leftrightarrow f'$ est croissante $\Leftrightarrow f''$ est positive
- f est concave $\Leftrightarrow f'$ est décroissante $\Leftrightarrow f''$ est négative

Exercice n° 4 : Étude de convexité

Étudier la convexité des deux fonctions ci-après :

$$f : x \mapsto \sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} \quad g : x \mapsto \frac{1+2x^2}{3+x^2}$$



Thème n° 3

Fonction exponentielle

III Fonction exponentielle III

Il existe une unique fonction f égale à sa propre dérivée et telle que $f(0) = 1$
On appelle cette fonction la **fonction exponentielle** et on note $f(x) = e^x$

De cette définition découlent de nombreuses propriétés que nous n'allons pas démontrer lors de ce stage. Elles sont en revanche essentielles à connaître et à savoir utiliser.

Propriétés de calcul

- $e^a \times e^b = e^{a+b}$
- $\frac{e^a}{e^b} = e^{a-b}$
- $e^{-a} = \frac{1}{e^a}$
- $(e^a)^b = e^{ab}$

Propriétés de la fonction

- Pour tout x réel, $e^x > 0$
- La fonction exponentielle est strictement croissante.
 - $e^a = e^b \Leftrightarrow a = b$
 - $e^a < e^b \Leftrightarrow a < b$

Exemple : Simplification

$$A = \frac{(e^{x+1} \times e^{-2})^2}{e^{2x-3}} = \frac{(e^{x+1-2})^2}{e^{2x-3}} = \frac{(e^{x-1})^2}{e^{2x-3}} = \frac{e^{2x-2}}{e^{2x-3}} = e^{2x-2-(2x-3)} = e^1 = e$$

Exercice n° 1 : Calcul

Simplifier au maximum les expressions suivantes :

$$A = \left(\frac{e^6}{e^2 \times e^7} \right)^3$$

$$B = \frac{e^6 \times e^{-3}}{(e^3 \times e^{-4})^2}$$

$$C = \frac{\sqrt{e^3 \times e^{-7}}}{2e} \times \sqrt{16e^6}$$

$$D = \frac{e^8 - e^4}{e^4 + e^6}$$

$$E = \frac{(e^x + e^{-x})(e^x - e^{-x})}{e^{2x}}$$

$$F = \frac{(e^{-x} + 2e^x)^2 - e^{-2x}}{4}$$

$$G = \frac{1 + e^{-x}}{1 + e^x}$$

$$F = e^x \frac{(e^{1+x})^{x-1}}{(e^x - 1)^{x+2}}$$

$$I = \frac{e^{3x} - e^x}{e^{2x} + e^x}$$

Exemple : Équations

$$\begin{aligned} e^{2x-1} &= e^{x+3} \\ \Leftrightarrow 2x - 1 &= x + 3 \\ \Leftrightarrow x &= 4 \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \text{Car la fonction exponentielle} \\ \text{est strictement croissante} \\ \text{On résout l'équation} \end{array} \right\}$$

$$\begin{aligned} \frac{e^{3x}}{e^{1-x}} &< 1 \\ \Leftrightarrow e^{4x-1} &< e^0 \\ \Leftrightarrow 4x - 1 &< 0 \\ \Leftrightarrow x &< \frac{1}{4} \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \text{Application des propriétés} \\ \text{Car la fonction exponentielle} \\ \text{est strictement croissante} \\ \text{On résout l'équation} \end{array} \right\}$$



Exercice n° 2 : Équations

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les (in)équations suivantes :

a) $\frac{e^{x+1}}{e^{x^2}} = 0$

b) $e^x - \frac{1}{e^x} > 0$

c) $2e^{-x} = \frac{4}{1+e^x}$

d) $\frac{e^{2x} + e^x}{1+e^3} = e^x$

e) $\frac{e^{2x+3} - e^{2x}}{1+e^x} \leq 1 - e^x$

f) $\frac{e^x + e^{-x}}{e^x} = 1 - e^x$

Attention, la fonction exponentielle est égale à sa propre dérivée, mais cette propriété n'est valable que pour **la** fonction exponentielle ($x \mapsto e^x$).

De manière générale, pour dériver une fonction faisant intervenir des exponentielles, il faut se référer au formulaire de dérivation, et en particulier à la formule suivante :

Dérivée

$$(e^{u(x)})' = u'(x) \times e^{u(x)}$$

Exercice n° 3 : Variations

Dresser le tableau de variations des fonctions suivantes définies sur $\mathbb{R}$:

$f_1 : x \mapsto (3x+2)e^x$

$f_2 : x \mapsto e^{2x}(2x^2 - 2x - 1)$

$f_3 : x \mapsto \frac{e^x + x}{x - e^x}$

$f_4 : x \mapsto (1 - x^2)e^{x^2-1}$

$f_5 : x \mapsto (2x - 3)e^{x^2}$

$f_6 : x \mapsto \frac{e^x}{1+4x^2}$

Exercice n° 4 : Avec un guide

On définit sur $\mathbb{R}$ la fonction f par $f(x) = 2xe^x - x^2 + 8x - 10e^x$

1. Démontrer que $f'(x) = (e^x - 1)(2x - 8)$

2. Dresser alors le tableau de variations de la fonction f



Thème n° 4

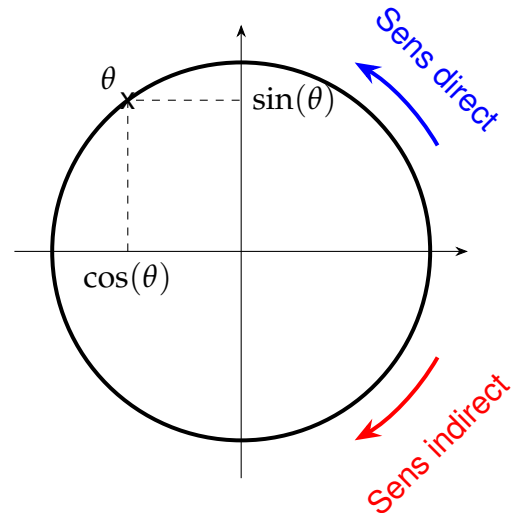
Trigonométrie

4.1 Sur le cercle trigonométrique

La trigonométrie est la branche des mathématiques traitant de l'étude des angles. Son approche moderne est basée sur le cercle de rayon 1 centré en l'origine d'un repère orthonormé que l'on appelle **cercle trigonométrique**.

Ce cercle peut être parcouru dans les deux sens, ce qui permet d'étendre la notion d'angle à des valeurs négatives.

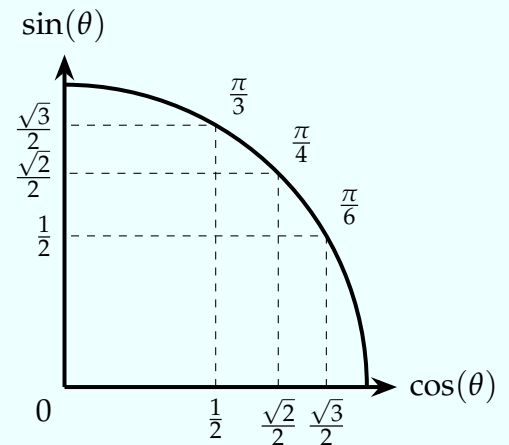
Il est particulièrement pratique pour interpréter graphiquement les valeurs des sinus et cosinus d'angles.



Valeurs remarquables

Certains angles sont à connaître et à savoir placer sur le cercle trigonométrique.

Grâce à un habile jeu de symétrie, il n'est nécessaire d'apprendre que le quadrant principal représenté ci-contre.



Exercice n° 1 : Sinus, cosinus et tangente

Déterminer la valeur de $\sin(\theta)$, de $\cos(\theta)$ et de $\tan(\theta)$ pour θ prenant ses valeurs dans l'ensemble

$$E = \left\{ \frac{3\pi}{4} ; \frac{11\pi}{6} ; \frac{-5\pi}{3} ; \frac{43\pi}{6} ; \frac{-127\pi}{4} ; \frac{1079\pi}{3} ; \frac{12345\pi}{12} \right\}$$

Exercice n° 2 : Équations sur cercle

Résoudre chacune des équations suivantes dans $\mathbb{R}$ puis dans l'intervalle I indiqué :

a) $\cos(x) = \frac{1}{2}$	$I = [0; 2\pi[$	b) $\sin(x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$	$I = [-\pi; \pi[$
c) $\sin(x) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$	$I = [-2\pi; 2\pi]$	d) $\cos(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$	$I =]-\pi; 3\pi[$

Formule fondamentale

Pour tout angle $\theta \in \mathbb{R}$, $\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta) = 1$

Exercice n° 3 : Passer du cos à l'âne

1. Soit $x \in]\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}]$ tel que $\sin(x) = \frac{8}{17}$
Déterminer la valeur exacte de $\cos(x)$
2. Soit $x \in]0; \pi]$ tel que $\cos(x) = \frac{12}{13}$
Déterminer la valeur exacte de $\sin(x)$
3. Soit $x \in]15\pi; 16\pi]$ tel que $\cos(x) = \frac{\sqrt{2}-\sqrt{2}}{2}$
Déterminer la valeur exacte de $\sin(x)$
4. Soit $x \in]\frac{-21\pi}{2}; \frac{-19\pi}{2}]$ tel que $\sin(x) = \frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}$
Démontrer que $\cos(x) = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$

Exercice n° 4 : D'une pierre deux coups

1. Démontrer que pour tout x réel, $(\cos(x) + \sin(x))^2 + (\cos(x) - \sin(x))^2 = 2$
2. Soit $x \in \mathbb{R}$ tel que $\sin(x) + \cos(x) = \frac{17}{13}$
 - (a) Quelles sont les valeurs possibles pour $\cos(x) - \sin(x)$?
 - (b) En déduire les valeurs possible de $\cos(x)$ et $\sin(x)$
 - (c) Sachant que $x \in [\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{2}]$, déterminer la valeur de $\tan(x)$

4.2 Fonctions trigonométriques

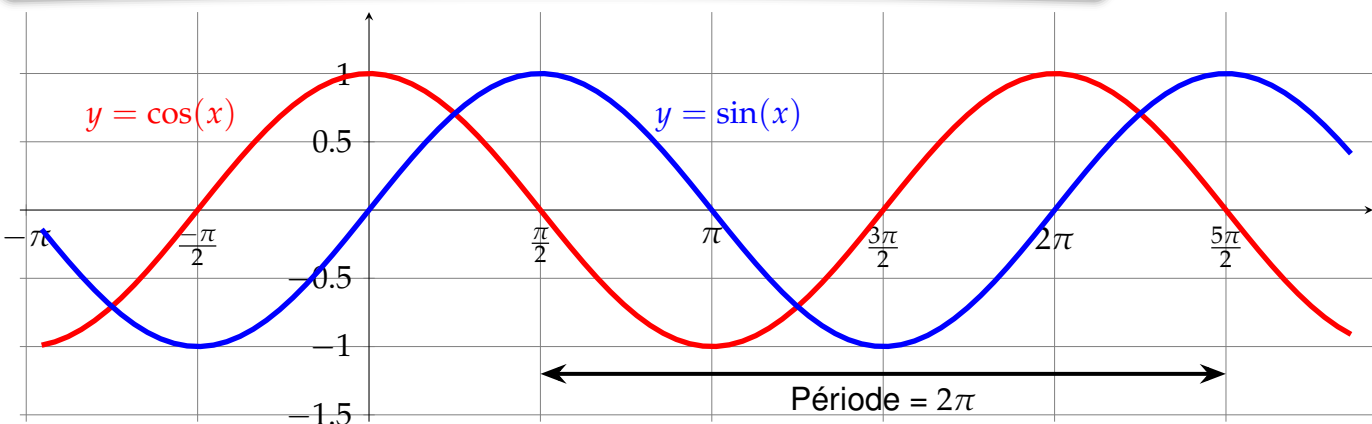
III Périodicité III

On dit qu'une fonction f est **périodique** de période p si pour tout $x \in \mathcal{D}_f$: $f(x+p) = f(x)$

III Parité III

On dit qu'une fonction f est **paire** si pour tout $x \in \mathcal{D}_f$, $f(-x) = f(x)$

On dit qu'une fonction f est **impaire** si pour tout $x \in \mathcal{D}_f$, $f(-x) = -f(x)$





Propriétés des fonctions trigonométriques

Les fonctions $\cos$ et $\sin$ sont toutes les deux 2π -périodiques.

La fonction $\cos$ est paire et la fonction $\sin$ est impaire.

Exercice n° 5 : Parité

Pour chacune des fonctions suivantes, dire si elles sont paires, impaires ou ni l'un ni l'autre :

$$f_1(x) = \cos(x) \sin(x)$$

$$f_2(x) = \cos(\sin(x))$$

$$f_3(x) = x^3 - 3x$$

$$f_4(x) = (1 + \cos(x))(1 + \sin(x))$$

$$f_5(x) = \sin(x^2 + x)$$

$$f_6(x) = \sin^2(x) + \cos(2x)$$

Exercice n° 6 : Période

Donner la période de chacune des fonctions suivantes :

(On pourra conjecturer la période à l'aide de la calculatrice)

a) $f_1(x) = \cos(x + \pi)$

b) $f_2(x) = \sin(2x)$

c) $f_3(x) = \cos(2\pi x)$

d) $f_4(x) = \sin\left(\frac{x}{\pi}\right)$

e) $f_5(x) = \cos^2(x)$

f) $f_6(x) = \sin(x) \cos(x)$

g) $f_7(x) = \sin(2x) + \cos(3x)$

h) $f_8(x) = \sin(\cos(x))$